

[별표 2-1]

환경측정기기 정도검사 방법

환경측정기기 정도검사 시험방법

자동차분야

QM 0101.1

원동기동력계와 그 부속기기

2014

1. 회전속도시험

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 회전수를 변동하면서 회전수 측정기를 이용하여 측정값을 얻는다. 측정값은 최소 5 회 이상 측정한 후 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 회전수 측정기는 국가공인성적서가 첨부된 것을 사용한다(최소 1 RPM이하를 측정할 수 있는 것).

$$\text{회전속도오차} = \text{회전수측정기기값} - \text{동력계지시값} \quad (\text{식 QM0101.1-1})$$

2. 부하측정시험

정지 상태인 동력계에 토크암을 축에 매달고, 제조사의 규정에 맞게 토크 교정을 한 후 최대토크에 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 올라가면서 100 %까지 시험 후 측정값을 얻고, 100 %에서부터 10 %에 해당하는 분동(토크값 포함)을 한 단계씩 내려가면서 측정값을 얻는다. 다음 식에 따라 오차율을 구한다.

$$\text{부하측정시험(\%)} = \frac{d}{\text{각측정점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.1-2})$$

여기서, d: 각 측정값

3. 연료유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 연료유량이 안정적인 상태에서 5 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 연료측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

4. 공기유량 측정장치

동력계에 시험원동기를 장착한 후 원동기의 부하를 변동시키면서 공기유량이 안정적인 상태에서 5 분 간격으로 5 회 이상 측정하여 측정값에 대한 표준편차를 구하고 오차를 계산한다. 단, 공기유량측정장치의 정도유지를 위하여 사용연료 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.

5. 교정장치

교정 장치는 각 분동의 오차가 100.0 g 이하의 것을 사용하거나, 그 외장치는 불확도 $\pm 0.5\%$ 이내의 것이어야 하며 국가공인기관 시험성적서 확인하여야 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 동력계에 원동기를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h 에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본 관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다.(각 속도별 5 분 간격으로 2회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 QM0101.2A-1})$$

2. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 5 분 간격 2 회 반복시험한 후 최초 측정값의 변화량으로 비교하여 손실마력을 구한다.

3. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도에서 동력계를 분리 한 후 어느 일정한 속도에서 측정된 시간을 측정값으로 구한다.(시험회수는 임의의 부하로 5 분 간격으로 2회 시험하고, 1주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

여기서 싱글동력계는 10 km/h 단위로 구하고, 투인동력계인 경우에는 40 km/h 에서 측정값을 구한다.

4. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10 에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 구하고, 다음 식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 QM0101.2A-2})$$

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.(정도확인 기간은 2년으로 한다.)

5. 송풍장치시험

차대동력계상에서 시험자동차를 각 속도별로 운전하면서, 송풍 장치는 출구 형상에 따라 원형의 경우 8 등분, 사각형의 경우 9 등분하여 각 등분 영역의 중심점에서 10 km/h 단위속도 별 10초 평균값으로 측정하여 측정값 구하고 다음 식에 따라 그 오차를 구한다. 단, 송풍장치의 중앙 등분 영역은 제외한다.(정도유지를 위하여 각 속도 범위내에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 한다.)

$$\text{선형속도오차}(km/h) = \text{롤러속도 설정값}(km/h) - \text{측정값}(km/h) \quad (\text{식 QM0101.2A-3})$$

단, 송풍장치시험에 사용하는 풍속계는 국가공인시험성적서로 정도확인을 받은 것을 사용하여야 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 차대동력계에 시험자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

1. 기본관성중량시험

동력계를 모터에 의하여(자동차 포함) 구동하여 65 km/h 구간에서 어느 일정량의 부하를 가하면서 코스트다운 시간을 측정하고, 같은 방법으로 15 km/h에서 측정하여 측정값을 얻어 다음 식에 의하여 기본관성량을 측정한다. 단, 가속도는 5 m/s^2 이하로 운전해야 한다.(시험회수는 각 속도별 5 분 간격으로 2 회 시험 한다)

$$F = ma \quad (\text{식 QM0101.2B-1})$$

2. 손실마력시험

동력계를 무부하 상태에서 80 km/h 이상 모터로 구동한 후 동력계와 모터를 분리하며, 동력계는 자유로운 위치에서 속도가 감속하면서 동력계 자체가 가지고 있는 기계적 손실 마력이 측정된다. 같은 방법으로 5 분 간격 2 회 반복시험한 후 손실마력을 구한다.

3. 코스트다운시험

시험자동차에 준한 관성중량과 계산된 흡수동력을 설정한 후 모터로 80 km/h이상의 속도에서 동력계를 분리 한 후, 10 km/h 단위속도로 측정된 시간을 측정값으로 구한다.(시험회수는 임의의 부하로 5분 간격으로 2회 시험하고, 1 주일 전 측정결과와 비교하여 시험결과에 대한 측정값으로 한다)

4. 부하측정시험

동력계를 정지한 상태에서 분동으로 부하측정장치를 교정한 후 1/10에 해당하는 분동으로 최소 10 단계 까지 토크를 구하고, 다음 식에 따라 그 오차를 구한다.

$$\text{계산토크}(kg \cdot m) = \text{토크아암길이}(m) \times \text{분동무게}(kg) \quad (\text{식 QM0101.2B-2})$$

5. 교정장치

단, 분동의 오차는 국가공인기관 성적서 기준으로 100.0 g 이하이어야 한다. 또한, 토크암의 경우도 국가공인기관의 시험성적서를 첨부하여야 한다.(정도확인 기간은 2년으로 한다.)

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 동력계에 이륜자동차를 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 정하는 시험모드를 운전하였을 때, 해당 시험모드를 이상 없이 구현하여야 한다.

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다(시험회수 30분 간격으로 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0101.2C-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0101.2C-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도 별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율}(\%) = \frac{d}{CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.2C-3})$$

여기서, d :코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} + PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}} \right\}} \quad (\text{식 QM0101.2C-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지시마력(PS)

$PLPS_{\frac{(V_i+V_j)}{2}}$: $\frac{(V_i+V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4. 롤러 마모를 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모률을 계산한다.

$$\text{마모률}(\%) = \frac{d}{\text{설정되어있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.2C-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 장착하고 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 운전 모드로 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기
- 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치와 그
부속기기(4륜차용, 2륜차용) -

2014

1. CVS 검증 시험

시료채취 주머니(Sample bag) 각각에 CFV를 통하여 99.5 %이상의 프로판가스를 주입하여 FID분석기로 분석한 탄화수소량과 계산되어진 탄화수소량 (CFO)의 편차를 각 시료채취 주머니에 대해 실시하여 구한 후 다음 식에 따라 구한다.

$$CVS검증시험(\%) = \frac{\bar{d}}{\text{계산된탄화수소량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3A-1})$$

여기서, d: CVS - CFO의 편차

2. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

3. 메탄분석기의 측정시간

각 사용범위에서 스펠가스를 분석기에 주입 후 최종 출력되는데 까지 걸리는 시간을 기록하며, 10분 간격으로 3회 측정하여 최대 측정 시간으로 측정시간을 표시한다.

4. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가 공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도유지 기간은 1년으로 한다.

5. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-3})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

7. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈 값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3A-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

8. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펜가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정치에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 이때 측정범위(Range)는 최소 측정범위를 포함하여 2개 이상의 측정범위에 대해 실시한다. 단, 측정범위(Range)는 사용 중인 측정범위를 말한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3A-5})$$

여기서, d: 각 분할점의 편차

9. 질소산화물 컨버터 효율시험

각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 시험한 후 그 결과를 계산 기록한다.(시험 시간은 60분을 넘지 않아야 한다)

<시험절차>

- 1 단계: 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드
- 2 단계: 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드
- 3 단계: 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드
- 4 단계: 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 5 단계: 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드
- 6 단계: 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

$$\text{계산공식: } (1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$$

여기서, a: 4 단계에서 구한 농도

b: 5 단계에서 구한 농도

c: 2 단계에서 구한 농도

d: 3 단계에서 구한 농도

10. 종합확인검사

종합 확인 검사는 시험자동차로 "제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정"에 관련된 배출가스 시험을 실시한 후, 반복성 시험을 실시하였을 때 시험 전과 비교하여 ± 1.0 %이내이어야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용
배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물,
메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)
측정장치와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(IM240-배기유량직접측정방법용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

2. 배기유량측정장치의 유량측정장치 정도시험

정상상태에서 표준유량 5,000 L/min ~ 15,000 L/min 사이의 유량을 최소 3점 이상 설정하여 표준유량계 측정값과 측정된 유량값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다. 단, 유량시험은 각 3 회 이상 시험한 국가공인시험 성적서로 그 정도를 확인한다.

$$\text{정도오차(\%)} = \frac{\text{표준유량측정값} - \text{유량측정값}}{\text{표준유량측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3B-2})$$

3. 배기유량측정장치의 산소센서 정도시험

유량장치를 정상상태에서 대기농도(20.80-21.00), 15 %, 8 %인 산소가스를 주입하였을 경우에 산소센서 측정값과 산소가스농도(표준가스농도)의 차를 계산하여 구한다. 위 시험은 각 산소농도별로 2 회 이상 시험한다.

4. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수는 2회로 한다)

(1) 공기과잉률 확인가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 % (1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm (277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 % (13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 % (1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

5. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다. 단, 산소는 20 초 이하이어야 한다.

6. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{|d|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3B-3})$$

여기서, d: 측정오차(지시값-보정값)

7. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 % 이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 2회 이상이어야 한다.

8. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

자동차분야

원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스
(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄,
이산화탄소 및 암모니아만 해당한다)

2021

측정장치와 그 부속기기

차대동력계 배출가스 측정장치 및 그 부속기기

- 암모니아 측정장치와 그 부속기기 -

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스(표준가스 셀 포함)로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 절편, 기울기, 구간선형성 등을 다음 식에 따라구한다.

① 절편 : $a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}})$ (식 QM0101.3C-1)

② 기울기 : $a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (y_{refi} - \overline{y_{ref}})^2}$ (식 QM0101.3C-2)

③ 구간선형성(%) = $|x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}|$ 을 사용측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.
(식 QM0101.3C-3)

④ 표준추정오차(%) : $SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2}$ 을 사용정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.
(식 QM0101.3C-4)

⑤ 결정계수 : $r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2}$ (식 QM0101.3C-5)

여기서, N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1.....N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스(표준가스 셀 포함) 값으로 분석기를 교정한 후 측정하여 측정기에 지시한 값과 표준가스 값의 편차를 얻고, 다음과 같이 정확도를 계산한다. 5분 간격 3회 이상의 측정값을 얻는다.

$$\text{정확도}(\%) = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right| / \text{측정값} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.3C-6})$$

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 분석기에 표시된 측정 지시값

3. 제로드리프트

제로가스로 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3C-7})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 스팬드리프트

교정용 표준가스(표준가스 셀 포함)를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.3C-8})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 시스템 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이 때 스펠가스 주입 순간부터 스펠가스 농도의 90 % 값을 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다. (지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

6. 상승시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스(표준가스 셀 포함)를 분석기에 주입한다. 이때 스펠가스 농도가 10 %를 지시하는 순간부터 90 %를 지시하는 순간까지의 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 중 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야
증발가스 분석기와 그 부속기기

QM 0101.4

2014

1. 직선성시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펜가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값에 대한 편차를 구하고, 분석기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. (각 사용범위의 1회 이상 시험)

$$\text{직선성(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{각분할점}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.4-1})$$

여기서, d: 각 분할점의 편차

2. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-2})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\overline{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

3. 제로드리프트

질소 또는 공기를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\overline{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-3})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

4. 스펠드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.4-4})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별측정값

n : 측정회수

5. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펠가스를 분석기에 주입한다. 이때 스펠가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3 회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.

6. 배경탄화수소시험

밀폐실 배경탄화수소 농도를 확인하기 위하여 밀폐실을 밀폐시킨 후 밀폐실 내의 온도를 35.6 °C(± 2 °C)로 유지하고 4 시간이 경과된 다음에 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 그 측정값에 따라 배경탄화수소 농도를 구한다.

7. 내부용적확인시험

밀폐실의 내부용적을 확인하기 위하여 밀폐실의 온도를 35.6 °C(± 2 °C)로 유지하고 밀폐실 실측용적에 2 g ~ 6 g의 프로판을 주입해서 탄화수소 측정기에 의하여 탄화수소를 분석하고, 실제의 탄화수소량과 주입한 프로판량을 비교하여 내부의 탄화수소량을 구한다.

8. 종합확인검사

관련모드 시험 시 정상적으로 작동하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0101.5A

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대 입자형태의 물질 측정기 -

1. 시료유량측정시험

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 채취되는 시료유량을 10분 간격으로 2회 이상 측정하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료유량측정시험(\%)} = \frac{\overline{d}}{\text{기준설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5A-1})$$

여기서, $\overline{d}$: 시료채취유량의 평균값

2. 무게측정저울

입자형태의 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 희석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 확인하여 그 측정값으로 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 시험용 자동차로 입자형태의 물질 측정을 위한 관련 시험을 실시하였을 때, 시료채취 유량 및 희석터널 내부온도 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

1. 분할비 시험

시험엔진을 규정된 모드로 시험하였을 경우 전 구간에서 설정값과 지시값의 편차를 구하고 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{분할비}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{설정지시값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 편차의 절대평균값

2. 회석터널 회석비

시험엔진을 규정모드로 시험하면서 측정된 이산화탄소 측정값 또는 질소산화물 측정값을 실제 계산된 값과 비교하여 다음 식에 따라 회석비를 구한다. 단, 검증에 사용되는 이산화탄소 및 질소산화물 분석기는 검증된 것을 사용하여야 한다.

$$\text{회석비}(\%) = \frac{\overline{|d|} - \text{계산된값}}{\text{각측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 시료채취유량시험

엔진의 입자 형태의 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를 시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-3})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

4. 회석터널 총 유량시험

엔진의 입자 형태의 물질을 측정하는 회석터널 총 유량 측정장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를

시험하였을 때 전 구간에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{회석터널총유량(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5B-4})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

5. 회석터널내부온도

시험자동차로 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

6. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

7. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

8. 종합확인검사

종합확인검사는 입자형태의 물질 측정을 위해 시험용 엔진으로 관련 시험모드를 운전하였을 때, 시료채취유량 및 회석터널 총유량 등의 유량제어가 이상없이 이루어져야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0101.5C

입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기

2014

- 원동기 전체 공기유량 채취식 -

1. 시료유량측정시험

엔진의 입자상 물질을 측정하는 시료채취 유량장치는 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도(시험측정유량의 2 %이하)를 확인하여 사용하여야 하며, 실제 규정된 모드를 시험하였을 때 전 구간의 10점에서 설정값과 지시값을 비교하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{시료채취유량시험(\%)} = \frac{\overline{|d|}}{\text{각설정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5C-1})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

2. 무게측정저울

입자상 물질을 측정하는 측정저울은 국가공인시험성적서에 의하여 그 정도를 확인하여야 한다.

3. 무게측정실 확인시험

무게측정실 온도, 습도 및 이슬점의 정도는 국가공인시험성적서에 의하여 확인할 수 있다.

4. 희석터널내부온도

시험엔진의 규정된 모드를 운전하였을 경우에 모드 전 구간에서 측정되는 온도를 10분 간격으로 10회 이상 확인하여 그 측정값으로 한다.

5. 종합확인검사

종합확인검사는 입자형태의 물질 측정을 위해 시험용 엔진으로 관련 시험모드를 운전하였을 때, 시료채취유량 및 희석터널의 제어가 이상 없이 이루어져야 한다.

1. 측정장치의 배경농도 확인시험

극미세 입자 측정장치의 배경농도 확인은 HEPA필터를 통과한 공기를 교정된 입자개수측정기로 입자의 농도를 확인한다. 2회 이상 반복하여 시험한 후 다음 식에 따라 실제의 농도값을 구한다.

$$\text{배경농도 확인} = \frac{\sum_{i=1}^n d_n}{\text{시험회수}} (\text{개/cm}^3) \quad (\text{식 QM0101.5D-1})$$

여기서, d: 각 시험의 평균 농도

n: 시험회수

2. 유량측정시험

입자개수측정기에 들어가는 유량시험은 측정장치 제작사가 설정한 유량으로 시험하는 것을 원칙으로 하고, 교정된 유량계(국가공인기관에서 인정한 것으로 오차가 ± 2 % 이내인 것)를 사용하여 설정된 유량값과 비교하여 최소 2회 이상 시험값을 산출하여 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{유량측정시험}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{각 설정유량}} \times 100 \quad (\text{식 QM0101.5D-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

3. 시험실 온도확인 시험

시험실 사방 벽 1 m거리에서 측정한 온도(각 점 2회 이상의 평균값)가 20 ℃ ~ 30 ℃ 이내에 있어야 한다.(온도 측정장치는 국가 공인성적서로 검정된 것을 사용한다)

4. 입자의 체류시간 확인시험

시험자동차 배출가스(또는 표준가스)를 극미세 입자 측정장치에 투입 후 입자개수측정기에 측정값이 읽히는 것을 확인하여 그 평균시간으로 확인한다. 3회 이상 시험을 수행한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 입자개수 측정을 위해 시험용 자동차 및 원동기를 이용하여 관련 시험모드를 운전하였을 때, 전반적인 제어가 이상없이 이루어져야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0101.6

이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기

2014

1. 구간선형성, 기울기, 표준추정오차, 결정계수 등 시험

정상가동하에서 분석기를 제로가스와 스펠가스로 교정하고, 가스 디바이더를 이용하여 각 교정점을 측정하여 각 측정값을 5분 간격으로 3회 이상에 걸쳐 편차를 구하고, 분석기의 구간선형성, 기울기, 구간오차 등을 다음 식에 따라 구한다.

① 절편 : $a_{0y} = \bar{y} - (a_{1y} \cdot \overline{y_{ref}})$ (식 QM0101.6-1)

② 기울기 : $a_{1y} = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y}) \cdot (y_{refi} - \overline{y_{ref}})}{\sum_{i=1}^N (y_{refi} - \overline{y_{ref}})^2}$ (식 QM0101.6-2)

③ 구간선형성(%) = $|x_{\min}(a_{1y} - 1) + a_{0y}|$ 을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.
(식 QM0101.6-3)

④ 표준추정오차(%) : $SEE_y = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}}{N-2}$ 을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.
(식 QM0101.6-4)

⑤ 결정계수 : $r_y^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N [y_i - a_{0y} - (a_{1y} \cdot y_{refi})]^2}{\sum_{i=1}^N [y_i - \bar{y}]^2}$ (식 QM0101.6-5)

N = 측정 개수

i = 측정점, $i = 1.....N$

y_i = 측정점의 값

y_{refi} = 해당 분석기의 값

2. 정확도

인증된 표준가스값으로 분석기를 교정하고, 표준가스를 분석기에 5분 간격으로 5회 이상에 걸쳐 측정값의 편차를 얻고 다음과 같이 정확도를 계산한다.

정확도(%) = $\left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - X_{ref}) \right|$ 을 최대측정범위로 나눈값을 백분율로 표시한다.
(식 QM0101.6-6)

여기서, X_{ref} : 인증된 표준가스 측정값

X_i : 시험지점의 측정값

n : 측정회수

3. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 5회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}}$$

(식 QM0101.6-7)

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

4. 제로드리프트

질소 또는 공기로 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}}$$

(식 QM0101.6-8)

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

5. 스펀드리프트

교정용 표준가스를 시험하고자 하는 측정범위에서 30초 간격으로 5회 이상 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다. (가장 낮은 측정범위에서 시험 한다)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0101.6-9})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

6. 응답시간

각 사용범위에서 제로가스를 주입하여 제로조절을 한 후 스펀가스를 분석기에 주입한다. 이 때 스펀가스 농도의 90 % 값이 출력되는 시간을 기록한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회의 측정값을 얻고 그 때에 최대시간을 분석기의 응답시간으로 표기한다.(지연시간, 상승시간, 및 시료채취라인시간을 포함한다.)

7. 질소산화물 컨버터 효율시험

화학발광법을 이용하는 장치에 적용하며, 각 사용범위의 75 % ~ 95 %에 해당하는 일산화질소 가스를 다음시험절차에 따라 그 결과를 계산 기록한다.

<시험절차>

1 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NO모드

2 단계 : 일산화질소 + 산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 10%이하가 되도록 산소유량을 조절한다. -- NO모드

3 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 1 단계에서 지시한 측정값보다 20 %이하가 되도록 발생율을 조절한다. -- NO모드

4 단계 : 일산화질소+오존+산소 가스를 분석기에 주입하였을 때, NOx모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

5 단계 : 일산화질소+산소 가스를 분석기에 주입하며, 이 때에 NOx 모드에서 측정값을 기록한다. --NOx모드

6 단계 : 일산화질소 가스를 분석기에 주입. -- NOx모드

계산공식 : $(1 + (a - b) / (c - d)) \times 100$

여기서, a : 4 단계에서 구한 농도

b : 5 단계에서 구한 농도

c : 2 단계에서 구한 농도

d : 3 단계에서 구한 농도

8. 가스디바이더 시험

가스디바이더의 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개의 지점에서 시험한 국가 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 정도주기는 1년으로 한다.

9. 배기가스 유량계

유량계 정도유지는 사용측정범위의 최소범위 외 1개 지점에서 시험한 국가공인기관 성적서로 그 정도를 확인 할 수 있어야 하며, 교정검사 주기는 1년으로 한다. 다만, 대기환경보전법 시행규칙 제62조의 제작차 배출허용기준과 관련된 검사 규정에 따라 WHTC 또는 WLTC 모드를 이용하여 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치(이하 시험실장치)와 성능검증을 실시하여 다음표의 허용오차 이하인 지를 검사함으로서 그 정도를 확인할 수 있다.

항목	허용오차
일산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 0.15 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값
이산화탄소	시험실 장치 결과의 ± 10 g/km 또는 ± 10 % 중 큰값
질소산화물	시험실 장치 결과의 ± 0.015 g/km 또는 ± 15 % 중 큰값

10. 입자상물질(입자개수) 영점확인

입자상물질(입자개수) 측정용 분석기의 0점 수준은 HEPA 필터를 통과한 대기공기를 채취하여 30초 간격으로 5회 이상 측정한다.

11. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스 및 입자개수를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

12. 측정결과의 기록

모든 측정결과는 한국산업규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석 방법)에 준하여 계산하여야 하며, 소수점 2 째 자리까지의 유효숫자는 3 째 자리에서 반올림하여 계산 및 기록되어야 한다.

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 30 분 간격으로 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다.(시험회수 각 속도별 30분 간격 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0102.1A-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8}\right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0102.1A-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율(\%)} = \frac{d}{CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1A-3})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS \frac{(V_i + V_j)}{2} + PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2} \right\}} \quad (\text{식 QM0102.1A-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지지마력(PS)

$PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4. 롤러 마모률 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모률을 계산한다.

$$\text{마모률(\%)} = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경(cm)}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1A-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.0 % 이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

1. 구동장치 시험

구동용 전동기를 사용하여 최대 50 km/h까지 올라가는 걸리는 시간을 말하며, 연속 2 회 측정하여 그 평균값으로 한다.

2. 손실마력 검증 시험

동력계 부하동력(지시마력)을 0으로 설정하여 롤러속도 40 km/h 및 70 km/h에서 동력계 손실마력을 측정하고 다음 식에 의해 계산된 손실마력과의 오차를 구한다. 이때 롤러의 구동방법은 차량 또는 이와 동등한 방법을 사용한다.(시험회수 30분 간격으로 2회)

$$\text{손실마력}(PS)_{40} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{45}^2 - V_{35}^2)}{75 \times (ACDT_{40})} \quad (\text{식 QM0102.1B-1})$$

$$\text{손실마력}(PS)_{70} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_{75}^2 - V_{65}^2)}{75 \times (ACDT_{70})} \quad (\text{식 QM0102.1B-2})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V75: 75 km/h에서의 속도 (m/s)

V65: 65 km/h에서의 속도 (m/s)

V45: 45 km/h에서의 속도 (m/s)

V35: 35 km/h에서의 속도 (m/s)

ACDT70: 75 km/h에서 65 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

ACDT40: 45 km/h에서 35 km/h의 실제 코스트다운 시간(s)

3. 코스트다운 시험

동력계의 속도 증가는 롤러구동용 전동기를 사용하여야 하며, 동력계의 부하동력(IPS)은 8.0 ~ 18.0 PS에서 임의로 설정한 2 점에서 45~35 km/h와 25~15 km/h의 코스트다운 시간을 측정하여 다음 식에 의해 계산된 코스트다운 시간과의 오차율을 구한다.(시험회수 각 속도 별 2회)

$$\text{코스트다운시간오차율(\%)} = \frac{d}{CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1B-3})$$

여기서, d : 코스트다운 측정시간(ACDT) - 코스트다운 계산시간(CCDT)

단, 동력계 롤러속도 V_i 에서 V_j 의 코스트다운 시간은 다음 식에 의해 구한다.

$$CCDT \frac{(V_i + V_j)}{2} = \frac{\left(\frac{0.5 \times DIW}{9.8} \right) \times (V_i^2 - V_j^2)}{75 \times \left\{ IPS \frac{(V_i + V_j)}{2} + PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2} \right\}} \quad (\text{식 QM0102.1B-4})$$

여기서, DIW: 동력계 관성중량(동력계 모든 회전체를 포함한 총 관성중량, kg)

V_i : 45 km/h, 25 km/h에서의 속도 (m/s)

V_j : 35 km/h, 15 km/h에서의 속도 (m/s)

$IPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 지지마력(PS)

$PLPS \frac{(V_i + V_j)}{2}$: $\frac{(V_i + V_j)}{2}$ 에서 임의설정된 동력계 손실마력(PS)

4. 롤러 마모률 시험

부하 측정시험 정지되어 있는 롤러의 표면에 교정된 롤러 표면측정장치를 이용하여 롤러의 마모를 최소 2회 이상 측정 한 후 다음 식에 따라 마모률을 계산한다.

$$\text{마모률(\%)} = \frac{d}{\text{설정되어 있는 롤 직경}(cm)} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.1B-5})$$

여기서, d : 설정되어 있는 롤 직경- 측정된 롤 직경의 최대편차

단, 표면측정장치: 롤러의 표면을 측정하는 측정장치는 자체 교정도구를 이용하여 교정 한 후 그 측정오차가 1.00 %이내의 정확도를 유지하여야 한다. 단, 교정도구의 정확도는 국가공인 시험기관의 성적서로 확인하여야 한다.

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 임의의 자동차를 동력계에 올려놓고 "운행차 배출가스 정밀검사 시행요령에 관한 규정"중 하나의 검사모드를 선택하여 시험하였을 때 정상적으로 운전되어야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소,
질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2014

- 차대동력계 배출가스 측정장치 및
그 부속기기(운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 교정용가스 최대값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0102.2A-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

2. 공기과잉률 확인시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수는 2회로 한다)

(1) 공기과잉률 확인가스: N2에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률은 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N2에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

② NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며, 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

3. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회이상 시험한다. 단, 산소는 20.0 초 이하이어야 한다.

4. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로 및 스펠조정 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 및 일산화질소 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정치와의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{|\overline{d}|}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.2A-2})$$

여기서, d: 측정오차(지시값-보정값)

5. 산소센서 시험가스변동 상관성 시험

정상상태에서 제로가스(청정공기)로 교정한 후 1 % ~ 2 %의 시험가스로 측정하였을 때 측정기의 최대편차가 0.2 %이하이어야 한다. 단, 10분 간격으로 최소 측정회수는 2회 이상이어야 한다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

자동차분야

차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소,
질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다)
측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기

2019

- 차대동력계 배출가스 측정장치와
그 부속기기(경유자동차 질소산화물
분석기-운행차용) -

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 3회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 사용측정범위로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0102.2B-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정횟수

2. 직선성 시험

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화질소 또는 이산화질소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 5분 간격 3회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 직선성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|\overline{d}|}{\text{사용측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.2B-2})$$

여기서, d : 측정오차(지시값-보정값)

(1) 측정기 교정용가스 : N_2 또는 Air에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① NO 1,500 ppm ~ 2,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

② NO_2 500 ppm ~ 1,000 ppm 범위를 말하며 분석오차는 2 %이하 이어야 한다.

3. 응답시간

측정기가 정상적으로 동작하고 안정된 후 제로/스팬 교정을 실시하고 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 측정 상태에서 스펠가스를 도입하여 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다.

4. 전처리 기능 매연 저감률

전처리 장치의 매연저감장치가 형식승인 당시의 구조와 기능을 동일하게 유지하는지 확인한다.

5. 전처리 기능 이산화질소 잔류율

시스템이 정상 동작 조건하에서 300 ppm 이상의 농도를 가진 이산화질소를 전처리시스템 도입 전 측정하고, 도입 후 측정하여 이산화질소 잔류율은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{이산화질소 잔류율(ppm)} = |D_{\text{전}} - D_{\text{후}}| \quad (\text{식 QM0102.2B-3})$$

자동차분야

자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)
분석기·공기과잉률측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

시험하고자 하는 측정범위에서 5분 간격으로 2회의 반복적인 측정값을 얻고 그에 대한 표준편차를 최대눈금값으로 나눈값의 백분율로 표시한다.(상대표준편차)

$$U_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{X} - X_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0102.3-1})$$

여기서, U_R : 표준편차

$\bar{X}$: 각 측정값의 평균

X_i : 시험지점별 측정값

n : 측정회수

당해 측정범위 최대눈금값: 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

2. 공기과잉률확인 시험

다음의 교정용 표준가스를 주입하였을 때 측정기의 공기과잉률 지시값이 1 ± 0.02 이하의 범위에 들어야 한다.(시험회수 2회로 한다)

(1) 공기과잉률확인가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 0.2 %, HC 50 ppm, CO₂ 15 %, O₂ 0.2 %이며, 각 성분의 정도는 1 % 이하이어야 한다.

② CO 1.22 %(1.196 % ~ 1.244 %), HC 292 ppm(277 ppm ~ 307 ppm), CO₂ 13.70 %(13.56 % ~ 13.83 %), O₂ 1.037 %(1.018 % ~ 1.050 %)

다만, ②의 공기과잉률확인가스는 정도검사시에 사용한다.

(2) 측정기 교정용가스: N₂에 아래의 성분별 가스를 혼합한 가스를 말한다.

① CO 3.0 % ~ 6.0 %, C₃H₈ 1,500 ppm ~ 2,000 ppm, CO₂ 10 % ~ 15 %, 각 성분의 분석오차는 2 % 이하이어야 한다.

3. 응답시간

사용범위에서 스펠가스의 80 % 부분의 농도가 배출가스 분석기에 주입되기 시작할 때부터 10 초 이하에 해당농도의 90 % 이상을 지시하여야 하며, 10분 간격으로 2회 이상 시험한다. 단 산소는 20 초 이하이어야 한다.

4. 시험가스변동 상관성

측정기에 제로가스와 스펠가스를 주입하여 제로조절과 스펠조절을 한 후 스펠가스의 50 % 부분의 일산화탄소, 프로판 스펠가스, 이산화탄소를 주입하여 보정값과의 편차를 구한다. 같은 방법으로 30분 간격 2 개 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고, 시험가스변동성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{시험가스변동상관성(\%)} = \frac{\sum d}{\text{시험가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.3-2})$$

여기서, d: 측정오차(지시값-보정값)

5. 범위상관성

2 단 이상의 범위변화가 가능한 측정기는 임의의단에서 교정용가스로 측정한 측정값과 다른 단에서 동일가스로 측정할 때의 지시값에 대한 편차를 구하고, 같은 방법으로 10분 간격 3 회 이상의 측정값을 얻으며, 각각의 측정값에 대한 편차를 구하고 범위상관성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{범위상관성(\%)} = \frac{\sum d}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.3-3})$$

여기서, d: 측정치

당해 측정범위 최대눈금값: 2 단 이상 절환식인 경우는 각각의 측정범위, HC측정범위가 2 단 이상 절환식이 아닌 경우는 2,000 ppm 이상을 2 단 절환 측정범위로 본다.

6. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

1. 흡인량

흡인량은 흡인 장치부에 거름종이를 끼우고, 배출가스 채취부를 연결한 후 흡인시험 장치를 이용하여 2 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

2. 흡인시간

흡인량시험을 할 때 걸리는 시간을 말하며 3 회 시험한 후 그 평균값으로 한다.

3. 흡인장치부의 기밀성

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 밀폐하여 흡인량 시험을 한 후 용기내의 수면이 1 분간에 강하하는 수량으로 하며 60 mL이하이어야 한다. 단 자동펌프형은 압력식 방법으로 시험할 수 있음.

4. 오염면적

흡인 장치부에 거름종이를 끼우고 배출가스 또는 알코올램프를 이용하여 발생시킨 그을음을 흡인하였을 때 오염되어진 부분을 KS B 5203(버어니어 캘리퍼스)에 규정하는 버어니어 캘리퍼스를 사용해서 측정하고 그 면적을 구한다.

5. 응답시간

정상가동조건에서 40 % 부근의 교정용 표준지를 이용하여 측정하였을 때 90 %를 지시할 때까지 걸리는 시간이 5 초 이하이어야 한다.

6. 반복성

정상가동하에서 40 %부근의 교정용 표준지 교정한 후 교정용표준지의 80 %부근 및 40 % 부근을 5 분마다 2회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\overline{Td}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4A-1})$$

여기서, $\overline{Td}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

7. 측정기의 직선성

정상가동 하에서 40 % 부근의 교정용 표준지 교정한 후 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 70 % 및 90 %의 교정용 표준지로 30분 간격으로 2회이상 측정하여 각각 측정치에 대한 최대 편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성}(\%) = \frac{\overline{|d|}}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4A-2})$$

여기서, $\overline{|d|}$: 각 측정된 편차의 절대평균값

8. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

1. 반복성

정상가동하에서 40 % 부근 및 80 % 부근의 교정용 매연표준필터로 30 분마다 2 회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

2. 측정기의 직선성

정상가동하에서 40 %, 50 %, 60 %, 80 %의 교정용 매연표준필터로 30분 간격으로 2회 이상 측정하여 각각 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다. 단, 제작사에서 사용하는 측정기는 10 %, 20 %, 30 %, 40 %의 매연표준필터를 사용할 수 있다.

$$\text{측정기의 직선성}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-2})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

3. 제로드리프트

제로가스를 흘려주면서 제로조절을 한 후 최소 1 시간 후 측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다. 단, 중간 측정값이 높게 올라갈 경우 최초측정값과 비교하여 측정결과를 산출한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.4B-3})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

4. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 채취 분석하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0102.5

매연 측정용 비디오와 그 부속기기

2014

1. 렌즈배율시험

비디오카메라의 렌즈배율은 기준광학측정기에 의한 것과 화상에 의해 측정하는 방법과 최장측정점과 최단측정점의 비로 측정하는 방법 사용 할 수 있으며, 측정결과는 30분 간격으로 3회 이상 측정한 측정평균값과 렌즈에 기재되어 있는 배율과 비교하여 최종적인 측정값을 구한다.

2. 전원시험

전원시험은 국가공인성적을 받은 멀티메타로 직류 전원을 측정하여 기준값과 비교하여 최종 측정값으로 한다.

3. 테이프 속도시험

테이프속도를 시험하는 타코메타는 국가공인성적을 받은 것을 사용하며, 테이프 롤러의 회전수를 측정하여 최종측정값으로 한다. 단, 테이프속도(메모리 카드 포함)를 측정할 수 없는 비디오카메라는 제작회사가 인정한 값으로 한다.

4. 종합확인검사

종합 확인 검사는 매연측정용 비디오카메라로 촬영을 할 경우 모든 측정장치가 정상적으로 동작하여야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야
운행차 배출가스 원격측정기와
그 부속기기
- 가스상 원격측정기 -

QM 0102.6A

2014

1. 검정용 표준가스 종류별 허용 시험오차 확인 시험

검정용 자동차를 40±2km/h의 일정한 속도로 운전하면서 측정기의 광원감지기 및 반사거울 설치 위치 전방에서부터 검정용 표준가스를 0.5초 이상 배출하여 시험한다. 검정용 표준가스는 QS 0102.6A의 2. 성능확인에 부합하는 것을 사용하며, 표준가스의 배출압력은 275 ± 35 kPa로 유지한다. 측정기의 상태, 차속 조건 및 검정용 표준가스 배출 유량 조건이 적절하지 않은 상태에서 측정된 결과는 사유를 기록한 후 제외하되, 그 외의 경우에는 임의로 측정결과를 제외할 수 없다. 또는 검정장치를 이용하여 정상가동하에서 원격측정기를 교정한 후, QS 0102.6A의 2. 성능확인에 부합하는 검정용 표준가스를 이용하여 배출압력 275 kPa ± 35 kPa로 유지한 상태에서 광원부와 반사거울 사이에 0.5초 이상 표준가스를 분산하여 측정값을 얻는다.

(식 QM0102.6A-1)에 따라 3종 또는 6종의 검정용 표준가스 당 10회 시험결과의 시험오차를 구한다. 이렇게 구한 각 60개 시험결과의 시험오차를 QS 0102.6A의 2. 성능확인에 명기된 허용 시험오차와 비교하여 허용 시험오차를 만족하는 시험결과의 개수가 전체 측정결과 개수의 90 % 이상인지를 (식 QM0102.6A-2)를 이용하여 확인한다.

$$\text{시험오차(\%)} = \frac{|d|}{\text{검정용표준가스농도}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6A-1})$$

여기서,

d: 측정기의 배출가스 농도 지시값과 검정용 표준가스 농도와의 편차

$$\text{허용 시험오차 만족 비율(\%)} = \frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{total}}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6A-2})$$

여기서,

Npass: 허용 시험오차를 만족하는 시험결과의 개수

Ntotal: 전체 측정결과 개수

2. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 QS 0102.6A의 5. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

- (1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인
- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

3. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 배출가스를 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
자동차분야

QM 0102.6B

운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기

2012

- 매연 원격측정기 -

1. 측정기의 직선성

정상가동하에서 전체 광로에 광로별로 20 %, 40 %, 60 %의 검증용 표준필터로 높은 농도의 순서대로 5분 간격으로 5회 이상 측정하여 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 측정기의 직선성은 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{측정기의 직선성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-1})$$

여기서, $|d|$: 각 표준필터의 최대 절대 편차값

2. 제로드리프트

정상가동하에서 측정기의 영점조정을 한 후, 최초측정값을 측정하고 최소 1시간 후에 2회 이상의 최종측정값을 구하고, 이 값과 최초측정값과 편차를 구하여 제로드리프트는 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-2})$$

여기서, $|d|$: 최종측정값-최초측정값

3. 반복성

정상가동하에서 측정기가 안정된 후, 전체 광로에 광로별로 40 % 검증용 표준필터로 5분마다 5회 교대로 반복 측정하여, 각각의 측정값에 대한 최대편차를 구하고, 반복성을 다음 식에 따라 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{|d|}{\text{최대눈금값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0102.6B-3})$$

여기서, $|d|$: 각 측정필터의 최대 절대 편차값

4. 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차 확인 시험

다음 두 가지 방법 중 한 가지 방법을 이용하여 TS 0102.6B의 4. 성능에 명기된 자동차 속도 측정기의 허용 시험오차를 확인한다.

(1) 자동차 속도 측정기 단품에 대한 국가공인기관의 성적서로 확인

- (2) 국가공인기관의 인증을 받은 속도 측정기와 5회 이상의 자동차 속도를 비교 측정 편차 평균

5. 종합확인검사

종합 확인 검사는 외관 및 유지상태가 형식 승인 시와 같아야 하며, 매연을 정상적으로 측정할 수 있어야 한다.

대기배출가스측정기와 그 부속기기

2014

- 대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소,
총탄화수소 및 산소)측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정 범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 그 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠

가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 구하여 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 2 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{스펀드리프트(\%)} = \frac{|C_{\text{후}} - C_{\text{전}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-3})$$

여기서, $C_{\text{후}}$: 2 시간 후 스펀가스 지시값

$C_{\text{전}}$: 2 시간 전 스펀가스 지시값

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 5회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0201.1-4})$$

여기서, C_i : 지시값, C_r : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 % 에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(먼지) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 교정용입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입)에서 지시값이 안정된 값을 기록하고, 2 시간 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-1})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 제로 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 지시값을 기록하고 스펠 교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.1-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 먼지의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 먼지의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

단, 위의 시험방법으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠교정용 입자(또는 스펠등가필터)를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 교정용 입자를 발생시키지 않은 상태(또는 제로등가필터를 도입한 상태)에서 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(이산화황) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-1})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.2-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스패가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

굴뚝배출가스(질소산화물) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-1})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펀드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펀가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펀가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펀가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펀가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펀가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패ن 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

7. 이산화질소 효율

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 정상 가동조건 하에서 이산화질소(NO_2) 교정가스(50 ppm 범위를 사용한다. 단 질소산화물 측정범위가 50 ppm 이하의 경우 측정범위의 70~90 % 범위의 교정가스를 도입하여 지시값이 안정되면 이산화질소 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 이산화질소 효율을 구한다.

$$\text{이산화질소 효율}(\%) = \frac{C_i}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.3-5})$$

여기서, C_i : 이산화질소 지시값

C_r : 기준 농도값

굴뚝배출가스(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-1})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.4-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(염화수소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-1})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스를)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.5-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스패가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

환경측정기기 정도검사 방법
대기분야

QM 0202.6

굴뚝배출가스(불화수소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-1})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.6-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

굴뚝배출가스(암모니아) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-1})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 제로가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

단, 위의 시험방법(주시험법, 기기분석법)으로 구한 값이 배출허용기준의 50 % 이하인 경우에는 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{배출허용기준}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - (주시험법 또는 기기분석법)

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.7-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

굴뚝배출가스(산소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-1})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C_{20}}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트(\%)} = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 현장적용계수

① 주시험법에 의한 방법

시료채취관이 시험측정기의 시료채취부와 동일선상의 지점에 오도록 설치한다. 시험측정기로 해당 배출가스의 농도를 측정하면서 동시에 대기오염공정시험기준의 배출허용기준 시험방법 중 시료채취방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 시료를 채취한 후 동 기준의 해당 항목 측정방법(이하 주시험법이라 한다)에 따라 해당 배출가스의 농도를 구한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 주시험법으로 시료를 채취한 시간과 동일한 시간의 평균값으로 한다. 같은 방법으로 3 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{|\overline{D}|}{\text{주시험법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

② 기기분석법에 의한 방법

기기분석법에 의한 현장적용계수 시험에 사용되는 기준측정기는 대기분야 형식승인을 받은 측정기로 한다. 기준측정기의 시료채취관은 시험측정기의 시료채취부와 동일선상에 위치하도록 설치한다. 이때 시험측정기에 의한 측정값은 기준측정기로 측정한 시간과 동일하게 하며, 5 분 평균값으로 한다. 같은 방법으로 9 회 이상 각각의 측정값을 구하고 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수(\%)} = \frac{|\overline{D}|}{\text{기기분석법의 평균}} \times 100$$

여기서, D : 시험측정기 - 기기분석법

5. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.8-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

6. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

굴뚝배출가스(배출가스유속) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로유속을 도입하여 지시값을 기록하고 스펀유속을 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로유속 및 스펀유속에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (V_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n V_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-1})$$

여기서, V_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 직선성

측정기를 교정한 후 측정범위 유속의 20~40 % 및 60~80 %에 해당하는 유속을 5 회 이상 측정하여 측정값을 얻으며, 기준유속과의 차이를 구한다. 다음 식에 따라 직선성을 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|V_i - V_r|}{V_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-2})$$

여기서, V_i : 지시값

V_r : 시험기준유속측정값

3. 설치방향 민감도

유속을 측정하는 연속자동측정기가 단일 측정점 측정기이거나 압력센서 또는 피토판 종류와 같이 설치방향에 따라 유속측정에 영향을 받는다면, 설치방향 민감도 시험을 실시하여야 한다. 측정범위의 (30±7.5) %와 측정범위의 (70±7.5) %의 유속조건에서 흐름방향에 대하여 -10° 부터 최대 10° 까지 5° 씩 측정기를 회전시키면서 3 회씩 유속을 측정한 후 다음 식에 따라 설치방향민감도를 구한다. 또한, 기운 각도와와의 상관그래프를 작성한다.

$$\text{설치방향민감도}(\%) = \frac{\overline{VI}}{\text{시험기준유속측정값}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-3})$$

여기서, $\overline{VI}$: 유속자동측정기측정값-시험기준유속측정값의 평균

4. 현장적용계수

현장적용계수는 시험실에서 배출가스유속 자동측정기의 성능시험 및 정도검사가 이루어질 수 없는 상황에 한하여 실시한다. 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법의 시료채취방법의 측정점 선정 요령에 따라 대표점을 선정한다. 피토우관을 현장의 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 유속측정부(또는 광로)와 가능한 서로 간섭하지 않는 인접한 위치(최소거리 1.3 cm)에 오도록 설치한 후 대기오염공정시험기준 배출허용기준 시험방법 중 배출가스 유속 및 유량 측정방법(ES 01114.1)에 따라 배출가스의 유속을 측정한다. 굴뚝배출가스 유속자동측정기의 측정시간은 주시험법의 측정시간과 동일하게 5분 평균값을 산출하며 3 회 측정하여 다음 식에 따라 현장적용계수를 구한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\overline{D}}{\text{주시험법의 평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.9-4})$$

여기서, D : 시험측정기 - 주시험법

대기분야

굴뚝배출가스(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C}_{22} - \overline{C}_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-1})$$

여기서, $\overline{C}_{22}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C}_{20}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{22} - C_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-2})$$

여기서, C_{22} : 2 시간 후 스펠가스 지시값

C_{20} : 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.10-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펜가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

굴뚝배출가스(메탄) 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C}_{22} - \overline{C}_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-1})$$

여기서, $\overline{C}_{22}$: 2 시간 후 제로가스 지시값

$\overline{C}_{20}$: 2 시간 전 제로가스 지시값

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 값을 기록하고, 2 시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 이 과정을 2 회 반복하여 최대값으로 한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않아야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C}_{22} - \overline{C}_{20}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-2})$$

여기서, $\overline{C}_{22}$: 2 시간 후 스펠가스 지시값

$\overline{C}_{20}$: 2 시간 전 스펠가스 지시값

3. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스(측정범위의 70~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-3})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

4. 직선성

측정기의 직선성 시험은 측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시하고, 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스로 3회 시험하고 지시값 얻는다. 지시값의 최대값으로 다음 식에 따라 직선성을 각각 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{C_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0202.11-4})$$

여기서, C_i : 지시값

C_r : 기준 농도값

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스패 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스패가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2017

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

n : 시험회수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24 시간 후 (23~25시간) 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-2})$$

여기서, C_{s24} : 24 시간 후 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름 값

C_i : 지시값

4. 시료채취 유량의 정확성

시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.1-4})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값 (L/min)

F_r : 설정 유량값 (L/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0203.2-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.2-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 질소산화물(NOx) 연속자동측정기와 부속기기-

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0203.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성(ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.3-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{\text{초}}}| \quad (\text{식 QM0203.4-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{\text{초}}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0203.4-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성(ppm)} = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.4-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

대기분야

대기연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 오존(O₃) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 대기환경 단기 기준 부근의 농도를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 대기환경기준 농도에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0203.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험회수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23 ~25 시간) 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0203.5-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24 시간(23~25 시간) 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0203.5-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 측정범위의 50 % 부근 농도의 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0203.5-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 시험회수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 24시간(23~24시간) 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다.

$$\text{24시간 스펠드리프트 (\%)} = \frac{|C_{s24} - C_{s0}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-2})$$

여기서, C_{s24} : 24시간 후 스펠등가필름 지시값

C_{s0} : 초기 스펠등가필름 지시값

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성 (\%)} = \frac{|C_{s50} - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-3})$$

여기서, C_{s50} : 중간등가필름값

C_i : 지시값

4. 시료채취 유량의 정확성

시료채취 상태에서 기준 유량계로 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성 (\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0203.6-4})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 연속자동측정기 도입부에 미세면지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

1. 흡인노즐

마이크로미터(micrometer) 또는 버니어 캘리퍼스를 사용하여 노즐의 내경을 0.01 mm까지 측정한다. 각기 다른 직경을 세 번 분리 측정하여 평균을 구하고 최고값과 최저값의 차이를 0.1 mm 까지 표시한다. 노즐이 흠이 나고 구부러지고 부식되면 원상태로 복구하여 사용한다.

2. 피토관

풍동장치에서 유속의 흐름을 충분히 안정화시킨 후 유속 5.08 m/s 초과일 경우는 피토관 계수가 기준값(S형, C=0.84)의 $\pm 3.0 \%$ 이내, 3.00 ~ 5.08 m/s의 유속일 경우는 $\pm 6.0 \%$ 이내 이어야 한다.

3. 건식가스미터의 유량변동을 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동률 시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

4. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 저항박스 또는 열기전력 발생장치로 온도입력 소켓에 표준값을 입력하여 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 정밀 정확도가 벗어나면 시료채취장치에 부착되어있는 온도표시장치로 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.
- ③ ② 의 과정에서 측정값의 오차가 정밀정확도에 들어오면 다시 ①의 과정을 반복하여 정밀정확도를 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량교정용표준기급 유량계를 충분히 안정화한 후(1 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접

연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D} \quad (\text{식 QM 0204.1-1})$$

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D : \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-2})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \overline{D}|}{n} \quad (\text{식 QM 0204.1-3})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

- ② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.
- ③ 이때 압력가스를 사용하는 경우에는 가스용기(초고순도 N₂ 가스)에 붙어 있는 레귤레이터의 1차압은 최대용기압이 되도록 하고 2차압은 후단의 유량계 밸브를 모두 개방하였을 때 약 25L/min 의 유속을 유지하도록 한다.

(3) 차압측정부

① 디지털 차압계

- ㉠ 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 전원을 켜고 최소 30분 이상을 예열시간을 둔다.
- ㉡ 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.
- ㉢ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대사용범위까지 압력을 가하고 교정값을 조정한다. 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉣ ㉡, ㉢의 과정을 3회 이상 실시한다.
- ㉤ 조정이 끝나면 전체 측정 범위에 대하여 가압 5점 이상, 감압 5점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

② 경사형 마노미터

- ㉦ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉧ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.

- ㉔ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉕ 압력을 가압하면서 5점 이상, 감압하면서 5점 이상을 측정한다.
- ㉖ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도(\%)} = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-4})$$

③ U자형 마노미터

- ㉗ 계기가 수평이 되도록 조정한다.
- ㉘ 기준기의 단위를 계기와 일치시킨다.
- ㉙ 기준기와 계기의 제로를 조정하고, 최대눈금까지 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 압력을 가한다. 이 과정을 3회 이상 실시하여 이때 연결부분에서 누설이 생기지 않도록 한다.
- ㉚ 압력을 가압하면서 4점 이상, 감압하면서 4점 이상을 측정한다.
- ㉛ 다음 식에 따라 정밀정확도를 각각 구하여 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도(\%)} = \frac{\text{가압 지시값(또는 감압 지시값)} - \text{기준값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.1-5})$$

1. 건식가스미터의 유량변동을 시험

- (1) 건식가스미터의 유량변동시험은 국가공인기관의 교정을 받은 유량 교정용 표준기를 이용하여 측정하여야 한다.
- (2) 시험 시 건식가스미터의 내부에서 마노미터에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화가 되어야 한다.

2. 주조정장치(제어장치)

(1) 온도 측정부

- ① 저항박스 또는 열기전력 발생장치로 온도입력 소켓에 표준값을 입력하여 전체 범위의 0 %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 % 에 해당하는 온도에서 표준값과 지시값을 측정하여 정밀 정확도를 확인한다.
- ② 정밀 정확도가 벗어나면 시료채취장치에 부착되어있는 온도표시장치로 제로와 스패를 조정하고, 전체 범위에 대하여 6점 이상의 표준값을 입력하여 지시값을 확인한다.
- ③ ②의 과정에서 측정값의 오차가 정밀정확도에 들어오면 다시 ①의 과정을 반복하여 정밀 정확도를 확인한다.

(2) 적산유량측정부

- ① 유량 교정용 표준기를 충분히 안정화한 후(1 시간) 적산유량계와 연결한다.(직렬연결이며 건식가스미터의 가스 출구는 최대한 압력손실이 일어나지 않도록 해야 한다). 적산유량계 연결은 누출이 없어야 하며 가능한 한 부속장치를 거치지 않고 직접 연결하는 것이 바람직하다. 0.5 L/min, 1 L/min, 2 L/min 부근의 세 가지 유량 조건에서, 적산유량계 1회전(1 L/Rev) 가스부피의 5배 이상의 가스를 통과시켜 측정값을 구한다. 이 과정을 3회 실시한다. 각 유량 조건에서의 정밀정확도 및 유량변동률을 다음 식에 따라 구하여, 그 중 가장 큰 값으로 한다.

$$\text{정밀정확도}(\%) = \overline{D}$$

(식 QM 0204.2-1)

여기서, $\overline{D}$: D의 평균값

$$D: \frac{\text{지시값} - \text{기준값}}{\text{기준값}} \times 100 \quad (\text{식 QM 0204.2-2})$$

여기서, 지시값 : 유량의 지시값
기준값 : 유량의 기준값

$$\text{유량변동률}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n |D_i - \bar{D}|}{n} \quad (\text{식 QM 0204.2-3})$$

여기서, D_i : i번째 편차율

② 시험도중 유량교정용 표준기의 드리프트가 발생하는지 여부를 계속 확인하여 이를 최소화 할 수 있도록 조절한다.

(3) 가스미터 내부압력 측정부

- ① 기준기와 피측정기의 측정범위와 단위를 확인하고 기준기 전원을 켜고 최소 30분 이상 예열시간을 둔다.
- ② 기준기와 피측정기의 제로를 조정한다.
- ③ 핸드펌프 또는 자동압력교정기를 이용하여 최대눈금까지 압력을 가하여 연결부분 등에서 누설이 생기는지 확인한다.
- ④ 전체 측정 범위에 대하여 가압 5 점 이상, 감압 5 점 이상의 값을 측정하여 데이터를 얻는다.

(4) 순간유량측정부

- ① 제어밸브를 최대한 개방하여 볼이 유도관(눈금이 표시되어 있는 투명관)의 최상부까지 올라가는지의 여부와 볼 및 유도관이 오염되어 볼의 움직임에 지장을 주는지 여부를 확인해야 한다.
- ② 시험 데이터는 전체 범위의 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, 100 %의 다섯 포인트에 대하여 얻는다. 이때 피시험기기의 순간유량계의 Reading값은 유량계 사용설명서상에 언급이 있는 경우는 그에 따르고, 그렇지 않을 경우에는 볼의 중심을 기준으로 하여 읽는다. 시험 기간 중에 순간유량계의 후단은 압력손실을 최소화하기 위하여 완전히 개방되어 있어야 한다. 시험 수행기간 중에도 볼 및 유도관의 오염 및 압력강하에 의한 드리프트가 발생할 수 있으니 볼이 최대한 안정된 후에 지시값을 읽는다. 이 순간유량계 시험 시 시험 상태의 대기압을 측정하여 기록한다.

- 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성(\%)} = \frac{|\text{가압또는감압후 압력} - \text{1분 후 압력}|}{|\text{가압또는감압후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-1})$$

2. 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성(\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값 (L/min)

F_i : 초기 유량 지시값 (L/min)

3. 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성(\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.1-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

4. 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성}(^{\circ}\text{C}) = |T_R - T| \quad (\text{식 QM0205.1-4})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값($^{\circ}\text{C}$)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값($^{\circ}\text{C}$)

5. 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성}(\text{mmHg}) = |P_R - P| \quad (\text{식 QM0205.1-5})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

- 미세먼지(PM-10) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 여과지 홀더의 기밀성

여과지 홀더의 기밀성은 여과지 홀더를 정상적으로 조립하고 공기가 흐르는 부분에 국가공인기관의 교정을 받은 압력센서를 설치하고 밀폐한 후 압력을 1,000 Pa 이상 가압 또는 감압하여, 1분 후 공기가 새는지를 5회 이상 확인하고 다음 식에 따라 기밀성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{기밀성(\%)} = \frac{|\text{가압 또는 감압 후 압력} - \text{1분 후 압력}|}{|\text{가압 또는 감압 후 압력} - \text{초기 압력}|} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-1})$$

2. 시료채취 유량의 안정성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 초기와 30분 후의 유량 지시값의 차이를 구한다. 이를 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 안정성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{시료채취 유량의 안정성(\%)} = \frac{|F_f - F_i|}{F_f} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-2})$$

여기서, F_f : 종료 시 유량 지시값(L/min)

F_i : 초기 유량 지시값(L/min)

3. 시료채취 유량의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계로 유량을 측정하고 유량 지시값을 기록한다. 이 과정을 5회 반복하여 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다. 이 때 기준 유량계의 측정값은 입경분립장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다. 유량계의 최대측정범위는 30 L/min(20 ℃, 1기압) 이하(단, 유량계의 최소 측정값 0.5 L/min를 만족할 경우 최대 측정범위를 초과할 수 있다), 최소 측정값은 0.5 L/min 이하이어야 한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성(\%)} = \frac{|F_R - F_r|}{F_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0205.2-3})$$

여기서, F_R : 기준 유량계 지시값(L/min)

F_r : 설정 유량값(L/min)

4. 온도센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 온도센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도센서의 온도 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 온도센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{온도센서의 정확성(}^{\circ}\text{C)} = |T_R - T| \quad (\text{식 QM0205.2-4})$$

여기서, T_R : 기준 온도센서 지시값($^{\circ}\text{C}$)

T : 시료채취장치 온도센서 지시값($^{\circ}\text{C}$)

5. 압력센서의 정확성

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값의 차이를 구한다. 이 과정을 30분 간격으로 5회 이상 반복하여 다음 식에 따라 압력센서의 정확성을 구하고 최대값으로 평가한다.

$$\text{압력센서의 정확성(mmHg)} = |P_R - P| \quad (\text{식 QM0205.2-5})$$

여기서, P_R : 기준 압력센서 지시값(mmHg)

P : 시료채취장치 압력센서 지시값(mmHg)

환경측정기기 정도검사 방법
수질분야

QM 0301.1

용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 스펠용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 센서를 대기 중에 노출시켜 지시값의 변화를 발생시킨 다음 스펠용액에 다시 담그는 과정을 5분 이상의 간격으로 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(mg/L) = SD_i \quad (\text{식 QM0301.1-1})$$

$$SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0301.1-2})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 제로드리프트

제로용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 2 시간이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{22}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0301.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 제로용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 지시값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하고, 제로용액에 센서를 2 시간 담근 후 시간이 경과하면 충분히 세척한 후 스펠용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 측정하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(mg/L) = |\overline{C_{s2}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 QM0301.1-4})$$

여기서, $\overline{C_{s2}}$: 2 시간 후 스펠용액 지시값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 지시값의 평균

4. 응답시간

측정기를 스펠용액에서 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 다음 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 제로용액에 담근 후 1.0 mg/L 이하를 지시할 때까지의 시간을 측정한다.

5. 온도보상시험

스팬 용액에 센서를 담그고 온도를 $(20 \pm 0.5)^\circ\text{C}$, $(30 \pm 0.5)^\circ\text{C}$ 로 각각 변화시켜 5 분이상의 간격으로 3 회 측정하고, 수질오염공정시험기준(용존산소-수중의 용존산소포화량 표.1)값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 취한다.

$$\text{온도보상시험}(mg/L) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0301.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 용액의 평균값

C_r : 온도에 따른 용존산소 기준값

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

화학적산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성 (\%)} = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0302.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트 (\%)} = \frac{|\overline{C_{z4}} - \overline{C_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{z4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펠용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펠용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 포도당 변동성 시험

측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근 농도의 포도당시험액을 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 포도당 변동성 시험을 구한다. 단, 직선성 시험항목에서 사용한 시험용액이 포도당 시험액이면 시험방법이 중복되므로 포도당 변동성 시험을 생략할 수 있다.

$$\text{포도당 변동성 시험}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

6. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A}_i - C_i| \quad (\text{식 QM0302.1-6})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20 mg/L 미만인 경우 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0302.1-7})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 20 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0302.1-8})$$

7. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

생물화학적산소요구량 연속자동측정기와
그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0303.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0303.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 미만인 경우 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수 (mg/L)} = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0303.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수 (\%)} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A_i}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0303.1-7})$$

5. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

환경측정기기 정도검사 방법
수질분야

QM 0304.1

총질소 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

- 총질소(암모니아성, 질산성 및 아질산성 질소 포함)
연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0304.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0304.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 10 mg/L 미만인 경우 다음식

과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0304.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 10 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0304.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

수질분야

총인 연속자동측정기와 그 부속기기
- 총인(인산염 인 포함) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0305.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i :(식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{z4}} - \overline{C_{z0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{z4}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{z0}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0305.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 0.4 mg/L 미만인 경우 다음

식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{상대정확도 시험}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0305.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 0.4 mg/L 이상인 경우 다음 식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0305.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펠용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i)\text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0306.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i :(식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펠용액으로 15 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 응답시간

시료 주입구로 제로 용액을 주입하고, 지시값이 안정되는 것을 확인한 후 스펀 용액을 주입한다. 이 때 스펀 용액 주입 시점부터 스펀 용액 값의 90 % ~ 110 %에 도달할 때까지의 소요 시간을 측정한다.

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

7. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주 시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0306.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

- ① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 3 mg/L 미만인 경우 현장시료별 다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 각각 구하여 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(mg/L) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0306.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 3 mg/L 이상인 경우 현장시료별로 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값 중 최대값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\overline{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-7})$$

- ③ 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 배출기준의 50 % 미만인 경우 다음식과 같이 구한값을 현장적용시험으로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(\%) = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{|\overline{A}_i - C_i|}{\text{배출기준}}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0306.1-8})$$

여기서, C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법 (또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

n : 현장별 시료의 수

단, 본 기준은 배출기준을 적용받는 사업장에 설치된 측정에 한함

수질분야

수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기

2014

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 pH6.88 용액에 담근 후 지시값을 기록하고, pH 4.0(또는 pH10.07)용액에 담근 후 지시값을 기록한다. 이 과정을 5 분 이상의 간격으로 3 회 이상 반복하여 pH 6.88 및 pH 4.0(또는 pH 10.07)에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(pH) = (SD_i) \text{의 최대값} \quad (\text{식QM0307.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값 : pH 6.88지시값의 표준편차와 pH 4.0(또는 pH 10.07)지시값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

pH 6.88용액에 담근 후 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, 시험 시작 후 2 시간이 경과한 다음 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(pH) = |\overline{C_{22}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0307.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{22}}$: 2 시간 후 pH 6.88용액 지시값의 평균

$\overline{C_{20}}$: 시험초기 pH 6.88용액 지시값의 평균

3. 스펠드리프트

pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하고, pH 6.88용액에 센서를 2 시간동안 담근 후 시간이 경과하면 충분히 세척한 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액에 센서를 담그고 5 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상 지시값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트}(pH) = |\overline{C_{s2}} - \overline{C_{s0}}| \quad (\text{식 QM0307.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s2}}$: 2 시간 후 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액 지시값의 평균

4. 직선성

측정범위의 pH 4.0, pH 6.88, pH 10.07의 3 개 농도를 차례로 주입하여 각각 3 회씩 측정한 후 평균값을 구하고, 주입농도값과의 농도별 오차를 각각 다음 식에 따라 구한다. 농도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 직선성으로 취한다.

$$\text{직선성}(pH) = (\overline{C_i} - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0307.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 응답시간

pH 6.88용액에서 안정된 센서를 pH 4.0(또는 pH 10.07)용액으로 세척하지 않고, 털어낸 상태에서 담근 후 pH 4.0(또는 pH 10.07) $\pm$ pH 0.3 범위의 농도를 지시할 때까지 소요시간을 측정한다.

6. 온도보상시험

pH 4.0 (또는 pH 10.07) 용액에 센서를 담그고 온도를 (10~30) $^{\circ}\text{C}$ 사이에서 5 $^{\circ}\text{C}$ 간격으로 pH를 측정하고, 수질오염공정시험기준(수소이온농도-연속자동측정방법 표.1) 값과의 오차를 구한다. 온도별 오차의 최대 또는 최소값(절대값이 가장 큰 값)을 온도보상정도로 취한다.

$$\text{온도보상시험}(pH) = (C_i - C_r) \text{의 최대 또는 최소값} \quad (\text{식 QM0307.1-5})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 지시값

C_r : 온도에 따른 수소이온농도 기준값

7. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주시험 방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상

구한 측정 평균값($\overline{A}_i$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = \left| \overline{A}_i - C_i \right| \quad (\text{식 QM0307.1-6})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A}_i$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n : 시료수

다음식과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수}(pH) = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0307.1-7})$$

8. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화(30분 이내) 시킨 후 제로용액을 주입하여 측정값을 기록하고 스펜용액을 주입하여 측정값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 제로용액 및 스펜용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 다음 식에 따라 반복성을 구한다. 다만, 제로드리프트와 스펜드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펜측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0301.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 제로용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정값의 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24}} - \overline{C_{30}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 4 시간 후 제로용액 측정값의 평균

$\overline{C_{30}}$: 시험초기 제로용액 측정값의 평균

3. 스펜드리프트

스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 4 시간이 경과한 다음 스펜용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 2 회 이상 측정하여 평균을 구하여, 다음 식에 따라 스펜드리프트를 구한다. 단, 제로드리프트 시험방법에 따른 과정을 수행한 경우 제로드리프트 결과를 활용할 수 있다.

$$\text{스팬드리프트(\%)} = \frac{|\overline{C_{s4}} - \overline{C_{s0}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-3})$$

여기서, $\overline{C_{s4}}$: 4 시간 후 스펀용액 측정값의 평균

$\overline{C_{s0}}$: 시험초기 스펀용액 측정값의 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 교정을 실시한다. 측정범위의 $(45 \pm 5) \%$ 부근의 농도를 주입하여 3 회 이상 측정한 후 평균값을 구하고, 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성(\%)} = \left(\frac{\overline{C_i} - C_r}{C_r} \right) \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-4})$$

여기서, $\overline{C_i}$: i 번째 농도의 평균값

C_r : 주입농도값

5. 현장적용계수시험

연속자동측정기기에 시료가 주입되는 시점과 동시에 시료를 채수한다. 현장적용계수시험 결과(F_i)는 주입된 시료에 대한 연속자동측정기기 측정값(C_i)을 1개 구하고, 채수한 시료를 주 시험방법(환경측정기기 검사기관에서 수질오염공정시험기준에 준하여 시험한 결과)으로 2개 이상 구한 측정 평균값($\overline{A_i}$)을 구하여 연속자동측정기기 측정값과의 오차에 대한 절대값을 구하는 것을 의미한다. 현장적용계수 시험 결과는 2개 이상 다음과 같이 구한다. 단, 시료변동성이 큰 시료에 대한 시험결과는 다음의 두 가지 방법으로 각각 계산할 수 있다.

$$F_i = |\overline{A_i} - C_i| \quad (\text{식 QM0308.1-5})$$

여기서, F_i : i 번째 현장적용계수시험 결과값

C_i : i 번째 연속자동측정기기 측정값

A_i : i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값

$\overline{A_i}$: i 번째 주시험방법(또는 기준측정기)에 의한 측정값의 평균

$\overline{A}$: 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값

n: 시료수

① 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\overline{A}$)이 5 mg/L 미만인 경우 다음식

과 같이 오차의 절대값들에 대한 평균값을 구하여 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수 (mg/L)} = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n} \quad (\text{식 QM0308.1-6})$$

- ② 주시험방법(또는 기준측정기)의 측정값의 총 평균값($\bar{A}$)이 5 mg/L 이상인 경우 다음식과 같이 각각의 시료별 오차의 절대값을 주시험방법에 의한 측정값 평균에 대한 백분율을 각각 구하여 평균한 값을 현장적용계수로 취한다.

$$\text{현장적용계수 (\%)} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{\bar{A}_i}}{n} \times 100 \quad (\text{식 QM0308.1-7})$$

6. 운용 프로그램 버전 정보

형식(변경)승인시 운용 프로그램과 현재 기기의 운용 프로그램 간 버전 정보 또는 해시코드 비교를 통하여 변경여부를 확인한다.

1. 시험 전 준비사항

별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후 동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 표준입사각 응답

- (1) 표준입사각의 응답 : 표준음발생기를 이용하여 250 Hz, 1,000 Hz에서 각 특성별(A특성 및 C특성)로 시험하고 그 때의 측정값을 기록한다.

$$\text{표준입사각 응답(dB)} = \text{측정소음} - (\text{기준음압레벨} + \text{해당주파수에서의 주파수가중})$$

- (2) 소음계의 응답이 표준음과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 C특성에서 1,000 Hz의 표준음에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그 때의 측정값을 기록한다.

3. 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 경우, 표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 레벨레인을 변환시켜 그 때의 측정값을 기록한다. (A특성에서 시험한다.)

4. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인한다. (A특성에서 시험한다.)

5. 동특성조절오차

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.(A특성에서 시험한다.)

1. 시험 전 준비사항

모든 시험은 기준음을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후 시험한다.

2. 표준입사각 응답과 편차

- (1) 표준입사각의 응답 : 표준음발생기를 이용하여 31.5 Hz, 250 Hz, 1,000 Hz, 8,000 Hz에서 각 특성별(A특성 및 C특성)로 시험하고 그 때의 측정값을 기록한다.

표준입사각 응답(dB) = 측정소음 - (기준음압레벨+TS 0402.1 표 1의 해당주파수에서의 주파수가중)

- (2) 소음계의 응답이 표준음과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 C특성에서 1,000 Hz의 표준음에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그 때의 측정값을 기록한다.

3. 눈금오차

표준음발생기를 이용하여 주파수 1,000 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인한다. (A특성에서 시험한다.)

4. 동특성조절오차

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 빠름과 느림 모드를 변환시켜 측정값의 차이를 기록한다.(A특성에서 시험한다.)

5. 표준입사각 드리프트

표준음발생기를 이용하여 1,000 Hz에서 표준입사각 응답을 3회 시험하고 그때의 측정값을 기록한다. 5분 뒤에 같은 방법으로 시험하여 측정값을 기록하고, 5분 전후의 최대 편차를 구한다. (A특성에서 시험한다.)

1. 시험 전 준비사항

별도의 언급이 없는 한 레벨레인지 조정이 가능한 경우 기준음압 레벨을 중간에 오도록 조정하고, 모든 시험은 기준진동을 가하지 않은 상태에서 5분 이상 안정시킨 후동일 레인지를 기준으로 한다.

2. 감각특성과 편차

- (1) 상대응답: 표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz, 31.5 Hz 에서 기준 진동 가속도레벨을 100 dB 로 하여 시험하고 그때의 측정값을 기록한다.

$$\text{상대응답(dB)} = \text{측정진동레벨(Vibration Level)} - (\text{기준진동가속도레벨} + \text{TS 0403.1 표 1의 연직 특성의 기준 리스폰스})$$

(식 QM0403.1-1)

- (2) 진동레벨계의 응답이 표준 레벨과 차이날 경우 교정장치를 이용하여 6.3 Hz의 표준레벨에 일치시킨 후, 동일 과정을 반복하고 그때의 측정값을 기록한다.

3. 진동픽업의 횡감도

표준 가진기를 이용하여 6.3 Hz로 가진하고, 그때의 3축의 측정값을 기록하여 다음 식에 의해 계산하고 기록한다.

$$\text{횡감도(dB)} = | \text{VALx} - \text{VALz} | \text{ 와 } | \text{VALy} - \text{VALz} | \text{ 중 최소값}$$

(식 QM0403.1-2)

여기서, VAL_{x,y,z} : 각 축에서의 진동가속도레벨

4. 레벨인지 절환오차

레벨레인지 절환기가 있는 경우, 표준 가진기를 이용하여 주파수를 6.3 Hz에서 레벨레인지를 변환시켜 그때의 측정값을 기록한다.

5. 눈금오차

표준 가진기를 이용하여 주파수를 6.3 Hz에서 1분 동안의 지시값을 확인하고, 최대값에서 최소값을 뺀 값을 기록한다.

지하 매설저장시설 액상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50 %, 100 %, 200 % 그리고 비누출로 변화시킨다. 단, 최대측정용량에 대한 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 최대적용 가능한 탱크와 시험탱크용의 용량차이가 큰 경우에는 최대측정용량(용량별 탱크규격 참조)에 해당하는 누출속도를 시험대상기기의 측정시간을 곱하여 총누출량을 산출하고 이를 수위변화량으로 환산한다. 그리고 환산된 수위변화량을 시험탱크에 적용하였을 때 계산되는 총 누출량을 해당기기의 누출측정시간으로 나누어 시간당 누출량을 구한다. 구해진 누출속도를 시험기준이 되는 누출속도로 사용한다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대하여 각각 3 회씩 반복하여 시험하며 총 시험횟수는 12 회이다.
- (4) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.

2. 자료 처리방법

- (1) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

- ① 편의도: 표준누출량과 측정누출량 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{12} \frac{Li - Si}{12} \quad (\text{식 QM0501.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12} [(Li - Si) - B]^2}{11}} \quad (\text{식 QM0501.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 11 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.201이다. 다만, 이 값은 시험 횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{12}B}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.201를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야한다.

- ② 오류발생확률 $[P(FA)]$ 은 방법상의 한계치를 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C-B}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-4})$$

C =방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

이 값을 자유도가 11 인 t -table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(α)을 구한다. 따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

- ③ 누출감지확률 $[P(D)]$ 는 방법상의 한계치에서 누출기준치를 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C-B-\text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 QM0501.1-5})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산

t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

- ④ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA)=P[t>(C_{5\%}-B)/SD]=0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

- ⑤ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D)=P[t>(C_{5\%}-R_{5\%}-B)/SD]=0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 이상일 경우, 지상저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(QM 0503.1)을 따른다.

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

지하 매설저장시설 기상부 누출측정기기와
그 부속기기

2014

1. 누출 측정방법

- (1) 시험탱크의 기상부를 충분히 확보하고 기상부 누출측정기 및 그 부속기기를 설치하고 완전히 폐쇄한다.
- (2) 200~400 mmH₂O의 시험압력을 가한 후 안정시킨다. (안정은 5 분 동안의 압력변화량이 6 mmH₂O 미만일 경우를 말한다.)
- (3) 압력이 안정되면 5분 동안 압력변화량을 측정한다.
- (4) 압력변화는 비누출상태와 임의누출상태로 구분하여 실시하며 각각 6 회씩 총 12 회 시험한다.(임의누출상태는 저장물이 시간당 0.4 L 정도 누출될 수 있는 크기의 공간을 임의로 열어두는 것을 의미하며 이에 해당하는 압력변화량은 6 mmH₂O를 기준으로 한다.)

2. 자료 처리방법

- (1) 자료처리는 오류발생확률[P(FA)]과 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

- ① 오류발생확률[P(FA)]은 비누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_1 = \sum_{i=1}^M Li \quad (\text{식 QM0502.1-1})$$

여기서 L_i = 비누출인데 비누출로 판정할 경우, "0(zero)"

비누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

N_1 = 비누출 시험횟수

$$P(FA) = \frac{TL_1}{N_1} \quad (\text{식 QM0502.1-2})$$

오류발생확률[P(FA)]은 5 %이하 이어야 한다.

- ② 누출감지확률[P(D)]은 누출시험결과를 이용하여 계산한다.

$$TL_2 = \sum_{i=1}^{N_2} Li \quad (\text{식 QM0502.1-3})$$

여기서 L_i = 누출인데 누출로 판정할 경우, "1"

누출인데 비누출로 판명날 경우, "0(zero)"

N_2 = 누출 시험횟수

$$P(D) = \frac{TL_2}{N_2} \quad (\text{식 QM0502.1-4})$$

누출감지확률[P(D)]은 95 %이상이어야 한다.

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

1. 누출 시험방법

- (1) 시험탱크에 시험대상기기가 측정할 수 있는 범위이내로 내용물을 채운다.
- (2) 시험누출속도는 기준누출속도의 50 %, 100 %, 200 % 그리고 비누출로 변화시킨다.
- (3) 누출속도 4 가지에 대해 비누출(0.0L/h)은 18 회, 나머지 3 가지 누출속도는 각각 2 회씩 반복하여 시험함으로 총시험횟수는 24 회이다. 단, 상기시험횟수는 국내 제작 및 생산기기 등 전허 기기에 대한 검사 및 현장적용 된 자료가 없는 경우에 적용되며 국내외의 공신력 있는 기관에서 시험검사에 대한 증빙자료가 있거나 현장적용사례가 있는 경우는 그 시험횟수를 12회로 조정할 수 있으며 이에 따라 누출속도 횟수조정과 통계처리 계산식에 대입수치를 조정하여야 한다.
- (4) 대용량 지상저장시설을 대상으로 누출검사를 실시하는 기기는 (3)항에 따라 시험함을 원칙으로 하나, 관련 근거자료(국내외 공신력 있는 기관의 보고서 등)가 없고 기기가 측정할수 있다고 제시한 최대탱크용량과 시험탱크용량의 차이가 매우 클 경우, 측정기기가 제시하는 최대용량(용량별 탱크규격 참조)의 탱크와 측정에 소요되는 시간, 그리고 해당누출판정기준을 가정하여 측정기기가 감지해 내야하는 최소수위변화량을 계산하고, 계산되어진 최소수위변화량을 시험탱크의 최소수위변화량으로 가정하여 이를 누출량으로 환산하고 측정시간으로 나누어 주어 시험에 적용될 누출속도를 구한다. 이때 구해진 누출속도를 기준으로 비누출과 누출속도의 50 %, 100 %, 200 %의 누출율로 시험할 수 있다.

시험탱크로 환경측정기기 검사기관이 시험시설을 이용할 경우에는 각각 누출율을 균등한 횟수로 시험할 수 있으므로 자료 처리방법의 ②처럼 F-test가 필요없으며 횟수도 12회로 조정할 수 있으므로 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법 (QM 0501.1)의 통계처리과정을 따른다.

- (5) 1회 시험 시간은 검사대상기기의 최소측정시간을 기준으로 한다.

2. 자료 처리방법

- (1) 자료처리는 편의도(Bias), 오류발생확률[P(FA)], 누출감지확률[P(D)]로 구분한다.

- ① 편의도: 표준누출량과 측정누출량과의 차이의 평균을 구한다. 그리고 그 차이값과 편의도의 표준편차를 구한다.

$$B = \sum_{i=1}^{24} \frac{Li - Si}{24} \quad (\text{식 QM0503.1-1})$$

여기서, Li = 측정누출량

Si = 표준누출량

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{24} [(Li - Si) - B]^2}{23}} \quad (\text{식 TM0503.1-2})$$

편의도와 표준편차를 이용하여 편의도의 t-statistic을 구하고, t-table에서 자유도가 23 이고 신뢰도 95 %(양면이 5 %)의 값과 비교한다. 그 값은 2.069이다. 이 값은 시험횟수가 달라지면 달라진다.

$$t_B = \frac{\sqrt{24}B}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-3})$$

이때 t_B 의 절대값과 2.069를 비교해서 작으면 편의도는 무시하고, 크면 자료처리를 고려하여야 한다.

② 비누출시험과 임의누출시험과의 F-test

비누출시험과 임의누출시험과의 편차를 비교하여 두 시험간의 편차가 다르다고 말할 근거가 없을 경우, 표준편차의 통합된 데이터를 사용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산하고, 만약 두 시험의 편차가 다르다고 판정이 될 경우, 두 시험 중 큰 표준편차를 이용하여 오류발생확률과 누출감지확률을 계산한다.

$$F = \left(\frac{SD_1}{SD_2} \right) \quad (\text{식 QM0503.1-4})$$

SD: 표준편차 ($SD_1 > SD_2$)

분자의 자유도(n_1-1)와 분모의 자유도(n_2-1)를 가진 F-분포의 95 %값과 F값을 비교한다.

③ 오류발생확률[P(FA)]은 방법상의 한계값을 표준편차로 나누어 구한다.

$$t_1 = \frac{C - B}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-5})$$

C = 방법상 측정한계값, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산이 값을 자유도가 23인 t-table상의 값들과 비례식으로 계산하여 오차율(a)을 구한다. 따라서 t_1 을 근거로 한 오류발생확률로부터 오차율을 구할 수 있다.

④ 누출감지확률[P(D)]는 방법상의 한계치에서 누출기준값을 빼고 표준편차로 나누어서 구한다.

$$t_2 = \frac{C - B - \text{기준시험누출속도}}{SD} \quad (\text{식 QM0503.1-6})$$

C = 방법상 측정한계치, 편의도(B)가 무시될 정도로 작다면 0으로 계산 t_2 의 오른쪽의 표준정규곡선의 아래 면적으로 누출감지확률을 구한다.

- ⑤ 최소기기누출판정기준(Minimum Threshold, $C_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(FA) = P[t > (C_{5\%} - B)/SD] = 0.05$$

$$C_{5\%} = t_{0.05} \times SD + B$$

- ⑥ 최소감지누출율(Minimum Leak Rate, $R_{5\%}$)는 아래와 같이 구한다.

$$P(D) = P[t > (C_{5\%} - R_{5\%} - B)/SD] = 0.95$$

$$R_{5\%} = t_{0.95} \times SD + C_{5\%} - B$$

$$R_{5\%} = 2C_{5\%} - 2B$$

단, 누출측정기기의 측정범위가 100,000리터 미만일 경우, 지하매설저장시설 액상부 누출측정기 및 그 부속기기 성능시험방법(TM 0501.1)을 따른다.

3. 절연저항

측정기의 전기회로를 닫은 상태에서 전원단자와 외부단자와의 사이에 절연저항은 KS C 1301[절연저항계(발전기식)] 또는 KS C 1302[절연저항계(전지식)]에 규정한 500 V 절연저항계로 측정한다. 이 시험은 측정기의 동작정지 상태에서 한다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펠 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-1})$$

$$\text{여기서 } SD_i : \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식QM0601.1-2})$$

여기서 (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차 중 최대값

C_i : i 번째 지시값

n : 측정횟수

2. 제로드리프트

제로용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 2시간 측정한 다음, 5분 이상의 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 제로드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{\text{초}} - C_{\text{2h}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-3})$$

여기서, $C_{\text{초}}$: 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{2h} : 2시간이후 제로용액의 측정값 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 2

시간 이상 측정된 다음, 5분 이상의 간격을 두고 스펀용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음식에 따라 스펀드리프트를 구한다. 다만, 반복성 시험을 수행하면서 스펀드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{스펀드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S2}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-4})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펀용액의 측정값 평균

C_{S2} : 2시간이후 스펀용액 측정값

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화한 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 스펀용액의 $(50 \pm 5\%)$ 에 해당하는 시험용액을 주입하여 5분 이상 경과 후 측정값과 시험용액 농도의 편차를 구하여 시험용액 농도에 대한 백분율을 계산한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_S}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식QM0601.1-5})$$

여기서, M_S : | 시험용액의 농도값 - 측정값 |

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화시키고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펀용액을 주입하여 스펀용액 농도의 90 %에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다. 다만 반복성 시험 중 제로용액에서 스펀용액을 도입할 때 측정할 수 있다.

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화하고 제로 용액과 스펠 용액을 각 5분 이상 간격으로 3회 이상 반복 측정하여 아래의 식에 따라 제로용액 및 스펠용액에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다. 다만, 제로드리프트와 스펠드리프트의 데이터를 반복성 데이터로 활용할 수 있다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{(SD_i) \text{의 최대값}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-1})$$

여기서, (SD_i) 의 최대값: 제로측정값의 표준편차와 스펠측정값의 표준편차의 최대값

SD_i : (식QM0601.1-2)에 준함

2. 제로드리프트

제로용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 시험 시작 후 2시간 이상 측정한 다음, 5분 이상의 간격을 두고 제로용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 제로드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{제로드리프트}(\%) = \frac{|C_{20} - C_{22}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-2})$$

여기서, C_{20} : 초기 제로용액의 측정값 평균

C_{22} : 2시간이후 제로용액의 측정값 평균

3. 스펠드리프트

스펠용액으로 5분 이상의 간격을 두고 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 제로용액에서 2시간 이상 측정한 다음, 5분 이상의 간격을 두고 스펠용액을 2회 이상 측정하여 평균을 구하고, 다음식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 2시간 이후의 스펠용액은 새로 조제하여 사용할 수 있다. 다만 반복성 시험을 수행하면서 스펠드리프트 시험을 동시에 수행할 수 있다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|C_{S0} - C_{S2}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-3})$$

여기서, C_{S0} : 초기 스펠용액의 측정값 평균

C_{s2} : 2시간이후 스펠용액의 측정값 평균

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화한 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠용액의 $(50 \pm 5\%)$ 에 해당하는 시험용액을 주입하여 5분 이상 경과 후 측정값과 시험용액 농도의 편차를 구하여 시험용액 농도에 대한 백분율을 계산한다..

$$\text{직선성}(\%) = \frac{M_s}{\text{주입농도값}} \times 100 \quad (\text{식QM0602.1-4})$$

여기서, M_s : | 시험용액의농도값 - 측정값 |

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화시키고 제로용액을 5분 이상 연속 측정한 후, 스펠용액을 주입하여 스펠용액 농도의 90%에 해당하는 지시값을 나타낼 때까지 걸린 시간을 측정한다. 다만, 반복성 시험 중 제로용액에서 스펠용액을 도입할 때 측정할 수 있다.

- 실내건축자재 방출시험챔버시스템 -

1. 방출 시험 챔버 온도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 온도 측정 장치로 시험챔버의 온도를 7 일간(단, 검사자가 추가로 시험이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가 시험을 할 수 있다.) 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 $(25 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$ 이어야 한다.

2. 방출 시험 챔버 습도 시험

방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준 습도 측정 장치로 시험챔버의 습도를 7 일간(단, 검사자가 추가로 시험이 필요하다고 인정하는 경우에는 추가 시험을 할 수 있다.) 시험하여 모니터링 한 결과 습도가 $(50 \pm 5) \%$ 이어야 한다.

3. 방출 시험 챔버 환기 횟수 시험

방출 시험 챔버를 7 일간 정상적으로 연속가동 중에 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기의 체적(공급공기)을 5 회 측정하고 다음 식에 따라 환기횟수를 구한다.

$$\text{환기횟수} = \frac{V}{\text{방출시험챔버용적}} \quad (\text{식 QM0701.1-1})$$

여기서, V: 단위시간당 방출시험챔버에 공급되는 공기량

4. 항온조(외부 챔버)의 내부온도

항온조의 내부온도는 방출 시험 챔버가 정상가동 중에 기준온도 측정 장치로 방출 시험 챔버를 감싸고 있는 항온조 내부 온도를 7 일간 시험하여 모니터링 한 결과 온도가 $(25 \pm 1.0) ^\circ\text{C}$ 이하 이어야 한다.

5. 배경농도 확인 시험

공정시험법(ES 02131.1b)에 준하여 시험한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(휘발성유기화합물 및 포름알데히드) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동을

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 후 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 QM0701.2-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(1,000 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 허용정밀오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sqrt{D}}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.2-2})$$

여기서, D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(미세먼지 PM-10, 초미세먼지 PM-2.5) 시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동을

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 교정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분후의 기준유량계값의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음 식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 QM0701.3-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 입경분리장치 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\overline{|D|}}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.3-2})$$

여기서,D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(석면) 시료채취장치와
그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율}(\%) = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 QM0701.4-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다.

$$\text{허용정밀오차}(\%) = \frac{\sqrt{D}}{\text{기준유량값평균}} \times 100$$

(식 QM0701.4-2)

여기서, D : 각 기준유량과 측정유량의 편차

실내공기질 분야

실내공간오염물질 시료채취장치와 그 부속기기

2014

- 실내공간오염물질(총부유세균 또는 부유곰팡이)
시료채취장치와 그 부속기기 -

1. 시료 채취 유량의 유량변동율

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계값과 30 분 후 기준유량계값과의 차이를 구한다. 이를 3 회 이상 실시한 뒤 다음식에 따라 최대값을 구한다.

$$\text{시료채취유량의유량변동율(\%)} = \frac{|\text{측정시작시의 순간유량} - \text{측정종료시의 순간유량}|}{\text{측정시작시의 순간유량}} \times 100$$

(식 QM0701.5-1)

단, 시험 시 기준 공기 유량계의 내부에서 마노메타에 의하여 나타나는 압력강하는 최소화 되어야 한다.(30 L/min의 유량에서 100 mmH₂O 보다 크지 않아야 한다.)

2. 허용 정밀 오차

시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 국가공인기관의 검정을 받은 기준유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준유량계와 시료채취장치의 유량계에서 측정되는 측정값의 편차를 3 회 이상 구하고, 다음 식에 따라 오차를 구한다. 이때 기준유량계의 측정값은 적정채취효율을 위한 설계유량 범위 내에 있어야 한다.

$$\text{허용정밀오차(\%)} = \frac{\sum |D|}{\text{기준유량값평균}} \times 100 \quad (\text{식 QM0701.5-2})$$

여기서, D: 각 기준유량과 측정유량의 편차

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그
부속기기

2025

- 실내공간오염물질(미세먼지 및 초미세먼지
PM-10, PM-2.5)) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로등가필름을 도입하여 그 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 표준편차를 구하고 다음 식에 따라 반복성을 구한다.

$$\text{반복성}(\%) = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}}}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

n : 시험횟수

2. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 그 값을 기록하고 24시간연속 측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로등가필름을 도입하여 지시값이 안정된 후 스펠등가필름을 도입하여 지시값이 안정되면 기록하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 스펠드리프트에서 제로드리프트의 영향이 나타날 경우는 그 변동을 보정한다. 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에서 작동되어야 한다.

$$\text{스펠드리프트}(\%) = \frac{|\overline{C_{24s}} - \overline{C_{0s}}|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-2})$$

여기서, $\overline{C_{24s}}$: 24 시간 후 스펠 지시값의 평균 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

$\overline{C_{0s}}$: 초기 스펠 지시값의 평균 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠등가필름의 50 % 부근의 중간등가필름을 도입하여 1회 지시값을 기록하고 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(\%) = \frac{|C_r - C_i|}{\text{측정범위}} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-3})$$

여기서, C_r : 중간등가필름값 (ug/m³)

C_i : 지시값 (ug/m³)

4. 시료채취 유량의 정확성

기준 유량계로 시료채취 상태에서 유량을 측정하고 다음 식에 따라 시료채취 유량의 정확성을 구한다.

$$\text{시료채취 유량의 정확성}(\%) = \frac{|F_r - F_i|}{F_r} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.2-4})$$

여기서, F_i : 측정기 유량 지시값 (l/min)

F_r : 설계 유량값 (l/min)

5. 공시험

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펜 교정을 실시한다. 시료채취도입부에 미세먼지를 포함하지 않은 공기를 3시간 도입하여 1시간 마다 지시값을 기록하고 평균값을 구한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그
부속기기

2025

- 실내공간오염물질(일산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C}_{24} - \overline{C}_0| \quad (\text{식 QM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C}_{24}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C}_0$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따

라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스펠드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 기준 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화탄소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.3-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속 측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.3-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간스팬드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.3-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0702.3-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(오존) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복, 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.4-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_{20}}| \quad (\text{식 QM0702.4-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_{20}}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스를) 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를

도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간 스펀드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.4-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펀가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시하고 스펀가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_i - C_r| \quad (\text{식 QM0702.4-4})$$

여기서, C_i : 지시값 (ppm)

C_r : 가스 농도값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펀 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펀가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(이산화질소) 연속자동측정기와
그 부속기기 -

1. 반복성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로가스를 도입하여 지시값을 기록하고 스펠가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 이 과정을 3 회 이상 반복하여 다음 식에 따라 제로가스 및 스펠가스에 대한 반복성 표준편차를 각각 구하여 큰 값으로 한다.

$$\text{반복성(ppm)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (C_i)^2 - \frac{1}{n} (\sum_{i=1}^n C_i)^2}{n-1}} \quad (\text{식 QM0702.5-1})$$

여기서, C_i : i 번째 지시값 (ppm)

n : 시험횟수

2. 제로드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 제로가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 제로드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에 따라 작동되어야 한다.

$$\text{24시간 제로드리프트(ppm)} = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.5-2})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 제로가스 지시값의 평균 (ppm)

3. 스펠드리프트

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 스펠가스(측정범위의 70 ~90 % 범위의 표준가스)를 도입하여 지시값이 안정된 후 3 분 간격으로 10 개 이상의 지시값을 기록하여 평균을 구하고, 24시간연속측정기는 24 시간(23~25 시간) 그 외는 6시간 후 스펠가스를 도입하여 같은 방법으로 평균을 구하여 다음 식에 따라 스펠드리프트를 구한다. 가스를 도입한 후 지시값의 안정시간은 20 분을 넘지 않으며, 24 시간 동안 측정기는 시험실 조건에

따라 작동되어야 한다.

$$24\text{시간스팬드리프트}(ppm) = |\overline{C_{24}} - \overline{C_0}| \quad (\text{식 QM0702.5-3})$$

여기서, $\overline{C_{24}}$: 24 시간 후 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

$\overline{C_0}$: 초기 스펠가스 지시값의 평균 (ppm)

4. 직선성

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시하고 스펠가스의 50 %부근 농도 가스를 도입하여 지시값을 기록한다. 다음 식에 따라 직선성을 구한다.

$$\text{직선성}(ppm) = |C_r - C_i| \quad (\text{식 QM0702.5-4})$$

여기서, C_r : 가스 농도값 (ppm)

C_i : 지시값 (ppm)

5. 응답시간

측정기를 충분히 안정화 시킨 후 제로 및 스펠 교정을 실시한다. 제로가스를 도입하여 측정값이 안정된 후 스펠가스를 도입하여 최종 지시값의 90 %에 도달하기까지의 시간을 측정하고, 최종 지시값이 안정된 후 제로가스를 도입하여 최종 지시값의 10 %에 도달하기까지의 시간을 측정하여 큰 값을 응답시간으로 한다.

실내공기질 분야

실내공간오염물질 연속자동측정기와 그 부속기기

2025

- 실내공간오염물질(라돈) 연속자동측정기와 그 부속기기 -

1. 지시오차

개별 측정값에 대한 지시오차를 다음 식을 이용하여 구한다.

$$\text{지시오차(\%)} = \frac{|C - C_R|}{C_R} \times 100 \quad (\text{식 QM0702.6-1})$$

2. 반복성

단일주입의 경우 측정시각 t 에 따라 방사성 붕괴에 따라 라돈의 농도(기준값)가 변하므로 기기의 반복성을 얻기 위해 측정값(C)을 주입 시작 시각(이하 기준시각 t_0)으로 붕괴보정한 측정값(C_0)을 구한다.

$$C_0 = C e^{-\ln(2)(t - t_0)/T_{1/2}} \quad (\text{식 QM0702.6-2})$$

여기서 $T_{1/2}$ 는 라돈의 반감기를 나타낸다. 앰플의 경우 깨뜨린 시각, 라듐 선원의 경우 밸브를 열어 라돈을 주입하기 시작한 시각을 기준시각으로 한다. 연속주입의 경우는 주입 시작 시각으로 계산한 라돈 방사능(또는 농도)이 측정시간 동안 유지되므로 붕괴보정이 불필요($C_0 = C$)하다.

붕괴보정한 측정값 C_0 의 평균값 $\overline{C_0}$ 로부터 많이 벗어나는 챔버 내 라돈이 골고루 퍼지기 전의 초기 측정값을 제외하고 최소 7개 이상의 측정값에 대한 표준편차 SD 를 구한다. 이 표준편차 SD 를 평균값 $\overline{C_0}$ 로 나눈 비로 측정기의 반복성을 구한다.

$$\text{반복성(\%)} = \frac{SD}{\overline{C_0}} \quad (\text{식 QM0702.6-3})$$

여기서, $SD = \sqrt{\frac{\sum_i^N (C_{0,i} - \overline{C_0})^2}{N-1}}$ 로 붕괴보정한 측정값의 표준편차를 나타내며, N 은 반복성을 얻기 위해 이용한 측정값의 개수를 말한다.